

1. Se lanza, en vertical y hacia arriba, una pelota con velocidad $v_1 = 20 \text{ m s}^{-1}$. Desde la misma vertical y un segundo más tarde se hace lo propio con otra bola, esta vez con una velocidad inicial de $v_2 = 1,5v_1$. Despreciando rozamientos con el aire, determina:

- a) Las ecuaciones cinemáticas de las dos pelotas.

El movimiento de ambas pelotas es una caída libre. Elegimos un sistema de referencia cuyo origen coincida con el punto de lanzamiento, con el eje y coincidente con la dirección de movimiento de las pelotas (orientado positivamente *hacia arriba*) y fijamos el origen de tiempos en el momento en que se lanza la primera bola. Si (1) hace referencia a la primera pelota lanzada, entonces

$$\begin{aligned}y_1(t) &= v_1 t - \frac{1}{2} g t^2, & y_2(t) &= v_2(t - 1) - \frac{1}{2} g (t - 1)^2, \\v_1(t) &= v_1 - g t, & v_2(t) &= v_2 - g(t - 1), \\a_1(t) &= -g, & a_2(t) &= -g,\end{aligned}$$

donde finalmente habría que imponer $v_2 = 1,5v_1 = 30 \text{ m s}^{-1}$.

- b) ¿Colisionan en algún punto? Si es así, determina cuándo y a qué altura.

Si lo hacen deberán estar en el mismo punto, en el mismo momento. Es decir, debe cumplirse para algún tiempo que

$$y_1(t) = y_2(t) \longrightarrow v_1 t - \frac{1}{2} g t^2 = 1,5v_1(t - 1) - \frac{1}{2} g (t - 1)^2.$$

Al resolver la ecuación resulta un tiempo

$$t = \frac{3v_1 + g}{v_1 + 2g} \simeq 1,8 \text{ s},$$

perfectamente válido y que es precisamente el tiempo de tardan las pelotas en colisionar. Para calcular la altura simplemente habrá que calcular la posición de alguna de las bolas ya que $y_1(t) = y_2(t) \simeq 19,7 \text{ m}$.

2. Formando un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con la horizontal se lanza un proyectil desde un cañón antiaéreo capaz de lanzar objetos con una velocidad de salida igual a 400 ms^{-1} . Sabiendo que la boca del cañón está a metro y medio del suelo, y despreciando cualquier rozamiento, determina:

- a) Las ecuaciones cinemáticas vectoriales para el proyectil en cualquier punto de su vuelo.

Consideremos un sistema de referencia sito en la boca del proyectil y con ejes perpendiculares correspondientes a direcciones paralela y perpendicular al suelo orientados como de costumbre. Llamemos v_0 a la velocidad con la que es capaz de animar el cañón al proyectil. Entonces las componentes x e y del movimiento serán

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t, \quad y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2,$$

que permiten construir el vector posición $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ que tomará la forma

$$\vec{r}(t) = \left(v_0 \cos \alpha t, v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \right).$$

Con él la velocidad y la aceleración se calculan como derivadas:

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \vec{r}'(t) = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha - gt), \\ \vec{a}(t) &= \vec{v}'(t) = (0, -g). \end{aligned}$$

- b) ¿Cuál es la velocidad *mínima* del proyectil en su vuelo?

A la vista de la función $\vec{v}(t)$ podemos observar que la primera componente es constante y la segunda cambia con el tiempo. Precisamente en el punto en el que la segunda componente sea mínima será mínima la velocidad.

Este momento es precisamente el que corresponde al punto de máxima altura, momento en el que la segunda componente de la velocidad se anula y corresponde, asimismo, a un mínimo de la velocidad $\vec{v}(t)$ en módulo.

- c) ¿Cuánto tarda en colisionar con el suelo? ¿Cuál ha sido el alcance?

Hecho en clase: basta con imponer la condición de colisión como aquella en que el proyectil llega al suelo. Según nuestro sistema de referencia esto se consigue resolviendo $y(t) = -h$, con h la altura de la boca del cañón respecto al suelo.

- d) ¿Cuál es la altura máxima respecto al suelo que alcanza en su trayectoria?

Hecho en clase: basta con imponer que la velocidad vertical se anule y obtener el tiempo para el que la altura es máxima. Con él y con las ecuaciones cinemáticas es fácil responder al ejercicio.

3. Desde una altura h se lanza un objeto con una velocidad v_0 formando un ángulo β con la horizontal. Suponiendo que la intensidad gravitatoria es g , estima:

- a) El vector posición del objeto en cada instante de su vuelo.

Podemos reciclar el ejercicio anterior. Para incluir la altura h a la que ha sido lanzado explícitamente consideraremos, no obstante, que el origen de coordenadas se halla situado en el suelo, sobre la vertical del punto en el que se lanza el proyectil.

Escribiremos, entonces, el vector posición como

$$\vec{r}(t) = \left(v_0 \cos \beta t, h + v_0 \sin \beta t - \frac{1}{2}gt^2 \right).$$

- b) La ecuación de la trayectoria del objeto¹.

La primera y la segunda componente del vector posición vienen dadas por

$$x(t) = v_0 \cos \beta t, \quad y(t) = h + v_0 \sin \beta t - \frac{1}{2}gt^2,$$

de modo que despejando el tiempo en la primera e introduciéndolo en la segunda obtenemos

$$y = h + x \tan \beta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \beta} x^2,$$

que corresponde a una trayectoria parabólica.

- b) El ángulo, β_{max} , que maximiza el alcance.

Hay muchas formas de hacerlo. La más sistemática es la que involucra calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y, con él, calcular el alcance. Maximizando esta como función del ángulo β obtendríamos el resultado pedido.

Para dar más color al asunto lo voy a hacer de otra forma: a la vista de la ecuación de la trayectoria podemos ver que si $y = 0$,

¹Se denomina trayectoria del objeto a la función $y(x)$ que expresa la componente y del objeto en función de la componente x .

entonces $x = \text{alcance} \equiv \zeta$, de forma que se cumple

$$0 = h + \zeta \tan \beta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \beta} \zeta^2,$$

que permite calcular $\zeta = \zeta(\beta)$, es decir el alcance en función del ángulo de lanzamiento. Maximizando esta función ya tendríamos el resultado pedido.

Podemos derivar implícitamente la ecuación anterior e imponer que $d\zeta = 0$ para $\beta = \beta_{\text{máx}}$, que es precisamente la condición de extremo^a. Si lo hacemos llegamos a que $\zeta_{\text{máx}}$ y $\beta_{\text{máx}}$ satisfacen tanto la ecuación de la trayectoria, (1), como la nueva ecuación obtenida a partir del cálculo del máximo, (2), *i.e.*

$$0 = h + \zeta_{\text{máx}} \tan \beta_{\text{máx}} - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \beta_{\text{máx}}} \zeta_{\text{máx}}^2, \quad (1)$$

$$0 = \zeta_{\text{máx}} \tan \beta_{\text{máx}} - \frac{v_0^2}{g}, \quad (2)$$

que implican necesariamente^b

$$\sin^2 \beta_{\text{máx}} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{v_0^2 + gh},$$

y, por tanto, un ángulo $\beta_{\text{máx}}$ que depende de la velocidad inicial, la intensidad gravitatoria y la altura h del lanzamiento.

Como discutimos en clase, si $h = 0$, entonces $\beta_{\text{máx}} = 45^\circ$, pero el resto de situaciones no son tan claras.

^aSi prefieres verlo de otro modo, la condición de extremo para una función $f(x)$ se escribe habitualmente $f'(\hat{x}) = 0 = df/dx$, que es completamente equivalente a $df = 0$ en el extremo x' .

^bEl cálculo no es inmediato, pero es sencillo.

4. Los vectores de posición de dos barcos en el mar Mediterráneo vienen dados, en el SI, por las expresiones

$$\vec{r}_1(t) = (t, t + e^{-t}), \quad \vec{r}_2(t) = (\sin t, 1 + t^{-1} + \cos t).$$

- a) Obtén $\vec{v}$ y $\vec{a}$ para cada embarcación.

Solo hay que derivar las ecuaciones de posición de ambos barcos

$$\begin{aligned} \vec{v}_1(t) &= (1, 1 - e^{-t}), & \vec{v}_2(t) &= (\cos t, -t^{-2} - \sin t), \\ \vec{a}_1(t) &= (0, e^{-t}), & \vec{a}_2(t) &= (-\sin t, 2t^{-3} - \cos t), \end{aligned}$$

todo en SI.

- b) Calcula la distancia que los separa en función del tiempo t .

La distancia se puede calcular a partir de los vectores de posición como

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|,$$

que es un cálculo fácil aunque algo farragoso por la forma funcional de las componentes. Puede escribirse

$$d = \sqrt{(\sin t - t)^2 + (1 + t^{-1} + \cos t - t - e^{-t})^2},$$

y representa la distancia entre los barcos para cualquier $t > 0$.